

Actividad | #2 | Medición Seminario de Investigación

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Felipe Araux López

ALUMNO: Pilar Barajas Cervantes

FECHA: 06/11/2025

El presente documento tiene como propósito diseñar un experimento verdadero que permita evaluar los efectos de la implementación de una aplicación de control de inventarios dentro de la empresa Coppel, empresa en la que actualmente trabajo. La investigación busca determinar si el uso de esta tecnología mejora la exactitud de los registros, disminuyendo las rupturas de stock y optimiza el tiempo de reposición contribuyendo así a una mejor eficiencia operativa y toma de decisión informadas es así como también se busca que la aplicación facilite las tareas de control de inventarios para el personal de la tienda Coppel.

Definición de variable independiente

Uso de la aplicación de control de inventario, representa la implementación de una herramienta tecnológica que permite registrar, controlar y consultar existencia de manera digital sustituyendo los métodos manuales de conteo y registro físico. Esta aplicación servirá para gestionar el stock de manera eficiente, automatizando tareas, reduciendo errores humanos y permitiendo el seguimiento de productos en tiempo real para tomar mejores decisiones y evitar pérdidas. Los empleados podrán usarla para identificar productos, registrar movimientos y tener información actualizada al instante mejorando así la calidad del servicio al cliente y control de productos.

Selección de variables dependientes

- 1. Exactitud del inventario (porcentaje de coincidencia entre conteo físico y sistema)**
- 2. Ruptura de stock (número de ocasiones en la que un producto no se encuentra disponible)**
- 3. Tiempo de retención (minuto desde la observación hasta su reabastecimiento)**

Hipótesis nula: El uso de la aplicación de inventarios no produce diferencias significativas en la exactitud, rupturas de stock o tiempo de reposición en comparación con el grupo que no la utiliza.

Hipótesis alternativa: el uso de la aplicación de control de inventario mejora la exactitud de los registros reduce la ruptura de stock y disminuye el tiempo de reposición con el grupo que si la utiliza. El diseño adoptado es un experimento verdadero tipo pretest-posttest, con grupo control y grupo experimental. Ambos grupos serán seleccionados y asignados aleatoriamente: el grupo experimental utilizara la aplicación, mientras que el grupo control continuara con sus procesos manuales. Se aplicarán medidas antes (pretest) y después (posttest) de la intervención.

Definición de las preguntas de las variables dependientes

Para medir las percepciones del personal se utilizará una escala tipo Likert de 5 puntos en la que 1 equivale a “totalmente en desacuerdo” y 5 a “totalmente de acuerdo” esta escala permite captar actitudes y opiniones del personal de manera estructurada. los indicadores operativos (porcentajes, tiempos y conteos) se expresarán en niveles de medición de tipo razón e intervalo.

Variable independiente
1.- ¿ Durante esta semana, utilice la aplicación para registrar el inventario?
2.- ¿ Considero que la aplicación facilita mis tareas del control de inventarios?
Exactitud del inventario
3.- ¿Los conteos fisicos coincidieron con el inventario en el sistema?
4.- ¿se presentaron discrepancias en las existencias durante el conteo?
5.- ¿Exactitud semanal?
Rupturas de stock
6.- ¿ Logre atender todas las solicitudes sin quedarme sin producto?
7.- ¿ Se presentaron faltantes?
8.- ¿Número de capturas de stock?
Tiempo de reposición
9.- ¿ El proceso de reabastecimiento fue agil?
10.- ¿ Tarde más de lo esperado en reponer los roductos?
11.- ¿ Minutos desde la detección del faltante?

Definición y justificación de escala

Planeación y capacitación	10-28 de noviembre 2025
Medicion prest	1-5 de diciembre 2025
Implementación de la aplicaión	9 de diciembre 2025 a 10 de enero 2026
Medicion prest	14-18 de enero 2026
Análisis e implementación de resultados	20-31 de enero 2026
Entrega de informe final	1 de febrero 2026

Se utilizo la escala tipo Likert de 5 puntos porque permite medir el grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes en este caso los empleados de la empresa Coppel frente a las afirmaciones del cuestionario, facilitando el análisis estadístico y la comparación de resultados. En pocas palas porque es fácil de diseñar y fácil de responder, la escala de Likert es una herramienta sencilla que permite extraer datos cuantitativos de las opiniones y actitudes de los encuestados. Gracias a sus distintos grados de respuestas, saber como interpretar una escala Likert permite conocer la postura de las personas con respeto a algo o alguien. Estas son algunas de sus ventajas:

- Rapidez para los encuestados.
- Sencillez.
- Datos cuantificables.

La escala tipo Likert es superior por que convierte datos cualitativos en cuantitativos, lo que permite realizar análisis estadísticos, su diseño es fácil del implementar y flexible permitiendo obtener una visión más matizada de las aptitudes y percepciones de las personas al ofrecer múltiples opciones de respuesta en lugar de un solo si o un no. esto a su vez hace que las encuestas sean más rápidas de responder para los participantes.

Referencias

SurveyMonkey. (s. f.). SurveyMonkey: crear encuestas nunca había sido tan fácil.

<https://es.surveymonkey.com/>